1) a)

```
SQL> SET SERVEROUTPUT ON;
SQL> DECLARE
  2  date_actuelle DATE;
  3  BEGIN
  4  date_actuelle := SYSDATE;
  5  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('La date d''aujourd''hui est : ' || TO_CHAR(date_actuelle, 'DD-MON-YYYY'));
  6  END;
  7  /
La date d'aujourd'hui est : 09-NOV. -2025

PL/SQL procedure successfully completed.
```

b)

```
SQL> SET SERVEROUTPUT ON;
SQL> DECLARE
  2  num1 NUMBER := 44.5;
  3  num2 NUMBER := 61.8;
  4  somme NUMBER;
  5  BEGIN
  6  somme := num1 + num2;
  7  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('La somme de ' || num1 || ' et ' || num2 || ' est : ' || somme);
  8  END;
  9  /
La somme de 44,5 et 61,8 est : 106,3

PL/SQL procedure successfully completed.
```

c)

```
SQL> SET SERVEROUTPUT ON;
SQL> DECLARE
  2  liste1 VARCHAR2(4000) := '';
  3  liste2 VARCHAR2(4000) := '';
  4  i NUMBER;
  5  BEGIN
  6  FOR i IN 1..10 LOOP
  7  liste1 := liste1 || TO_CHAR(i) || ', ';
  8  END LOOP;
  9  i := 100;
 10  WHILE i >= 0 LOOP
 11  liste2 := liste2 || TO_CHAR(i) || ', ';
 12  i := i - 2;
 13  END LOOP;
 14  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Liste 1 : ' || liste1);
 15  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Liste 2 : ' || liste2);
 16  END;
 17  /
Liste 1 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Liste 2 : 100, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70, 68,
66, 64, 62, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28,
26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0,

PL/SQL procedure successfully completed.
```

d)

```
SQL> SET SERVEROUTPUT ON;
SQL> ACCEPT A PROMPT 'Entrez la valeur de A : '
Entrez la valeur de A : 24
SQL> ACCEPT B PROMPT 'Entrez la valeur de B : '
Entrez la valeur de B : 68
SQL> DECLARE
  2  A INTEGER := &A;
  3  B INTEGER := &B;
  4  somme INTEGER;
  5  produit INTEGER;
  6  BEGIN
  7  somme := A + B;
  8  produit := A * B;
  9  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('La somme de ' || A || ' et ' || B || ' est : ' || somme);
 10  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Le produit de ' || A || ' et ' || B || ' est : ' || produit);
 11  END;
 12  /
old   2: A INTEGER := &A;
new   2: A INTEGER := 24;
old   3: B INTEGER := &B;
new   3: B INTEGER := 68;
La somme de 24 et 68 est : 92
Le produit de 24 et 68 est : 1632

PL/SQL procedure successfully completed.
```

e)

```
SQL> SET SERVEROUTPUT ON;
SQL> ACCEPT A PROMPT 'Entrez la valeur de A : '
Entrez la valeur de A : 120
SQL> ACCEPT B PROMPT 'Entrez la valeur de B : '
Entrez la valeur de B : 75
SQL> ACCEPT C PROMPT 'Entrez la valeur de C : '
Entrez la valeur de C : 253
SQL> DECLARE
  2  A INTEGER := &A;
  3   B INTEGER := &B;
  4  C INTEGER := &C;
  5  petit INTEGER;
  6  moyen INTEGER;
  7  grand INTEGER;
  8  BEGIN
  9  IF A <= B AND A <= C THEN
 10  petit := A;
 11  IF B <= C THEN
 12  moyen := B;
 13  grand := C;
 14  ELSE
 15  moyen := C;
 16  grand := B;
 17  END IF;
 18  ELSIF B <= A AND B <= C THEN
 19  petit := B;
 20  IF A <= C THEN
 21  moyen := A;
 22  grand := C;
 23  ELSE
 24  moyen := C;
 25  grand := A;
 26  END IF;
 27  ELSE
 28  petit := C;
 29  IF A <= B THEN
 30  moyen := A;
 31  grand := B;
 32  ELSE
 33  moyen := B;
 34  grand := A;
 35  END IF;
 36  END IF;
 37  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Ordre croissant : ' || petit || ' < ' || moyen || ' < ' || grand);
 38  END;
 39  /
old   2: A INTEGER := &A;
new   2: A INTEGER := 120;
old   3:  B INTEGER := &B;
new   3:  B INTEGER := 75;
old   4: C INTEGER := &C;
new   4: C INTEGER := 253;
Ordre croissant : 75 < 120 < 253
```

f)

```
SQL> SET SERVEROUTPUT ON;
SQL> ACCEPT A PROMPT 'Entrez la valeur de A : '
Entrez la valeur de A : 11
SQL> DECLARE
  2  A INTEGER := &A;
  3  fact NUMBER := 1;
  4  i INTEGER;
  5  BEGIN
  6  IF A < 0 THEN
  7  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Le factoriel n''est pas défini pour les nombres négatifs.');
  8  ELSIF A = 0 THEN
  9  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Le factoriel de 0 est : 1');
 10  ELSE
 11  FOR i IN 1 .. A LOOP
 12  fact := fact * i;
 13  END LOOP;
 14  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Le factoriel de ' || A || ' est : ' || fact);
 15  END IF;
 16  END;
 17  /
old   2: A INTEGER := &A;
new   2: A INTEGER := 11;
Le factoriel de 11 est : 39916800

PL/SQL procedure successfully completed.
```

2) a)

```
SQL> connect hr;
Enter password:
Connected.
SQL> SET SERVEROUTPUT ON;
SQL> DECLARE
  2  v_nom_employee employees.last_name%TYPE;
  3  BEGIN
  4  SELECT last_name INTO v_nom_employee
  5  FROM employees
  6  WHERE employee_id = 110;
  7  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Le nom de l''employé avec l''ID 110 est : ' || v_nom_employee);
  8  EXCEPTION
  9  WHEN NO_DATA_FOUND THEN
 10  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Aucun employé trouvé avec l''ID 110.');
 11  END;
 12  /
Le nom de l'employé avec l'ID 110 est : Chen

PL/SQL procedure successfully completed.
```

b)

```
SQL>  SET SERVEROUTPUT ON;
SQL> DECLARE
  2  v_nb_employees NUMBER;
  3  BEGIN
  4  SELECT COUNT(*) INTO v_nb_employees
  5  FROM employees
  6  WHERE department_id = 50;
  7  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Le nombre d''employés du département 50 est : ' || v_nb_employees);
  8  END;
  9  /
Le nombre d'employés du département 50 est : 45

PL/SQL procedure successfully completed.
```

c)

```
SQL>  SET SERVEROUTPUT ON;
SQL> DECLARE
  2  v_salaire_min employees.salary%TYPE;
  3  v_salaire_max employees.salary%TYPE;
  4  BEGIN
  5  SELECT MIN(salary), MAX(salary)
  6  INTO v_salaire_min, v_salaire_max
  7  FROM employees
  8  WHERE department_id = 50;
  9  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Le salaire minimum du département 50 est : ' || v_salaire_min);
 10  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Le salaire maximum du département 50 est : ' || v_salaire_max);
 11  END;
 12  /
Le salaire minimum du département 50 est : 2100
Le salaire maximum du département 50 est : 8200

PL/SQL procedure successfully completed.
```